2.2 全球开源贡献地图（C-Map）

2.1 描绘了开源参与的规模与分布。本节进一步观察，这些参与在哪里形成协作贡献，又连接到哪些项目。让长期投入得到识别，是从广泛参与走向持续共同创造的重要一步。

研究问题：全球协作贡献如何分布和变化，怎样让已有投入进入更持久的共同建设?

指标定位：对应 OSDGs 的 X2“技术产出与开放供给”、2.1“代码产出”，以开发者 OpenRank 贡献度观察协作投入，关联 OSDI 的 OpenRankContrib，并结合 DevScale 比较参与与贡献。地域份额、年度变化和平均贡献是辅助分析，衔接 SDG 9 与 SDG 17。

核心发现：在编制组 2026 报告年度五域综合统计中，欧洲贡献规模居首，中国达到 442.92 万，高于美国的 423.97 万，约高 4.5%。中国也是五年间贡献增量的重要来源。进一步看区域分布与项目来源，贡献规模、平均贡献和吸纳外部协作呈现不同结构，支持政策需要分别回应。

统计期为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。历史年份均指报告年度。五域综合统计、GitHub 地域底表和中美项目来源样本分别标明范围。

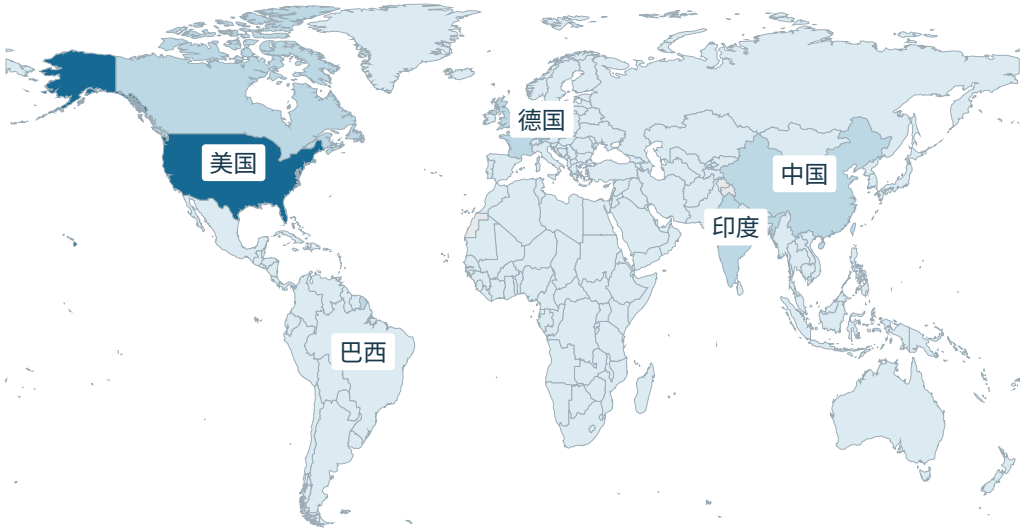
2.2.1 全球贡献：参与版图与贡献版图并不重合

图 2-2-1 展示 GitHub 单平台的贡献分布。本报告期全球开发者 OpenRank 贡献度约为 1,412.51 万，美国约 332.10 万，德国约 110.77 万，中国约 93.68 万。德国的活跃规模排第五，贡献度排第二；印度则分别排第二和第五。参与人数与协作贡献提供了两个互补视角。

这份平台序列在 2026 报告年度出现回落，提示参与规模与贡献变化并非总是同步。它用于观察 GitHub 内部的地域结构与变化；本节关于中美相对位置的主结论，则由下一幅图的五域综合统计支持。两类来源分别阅读，不拼接成一条趋势。

A 全球贡献分布

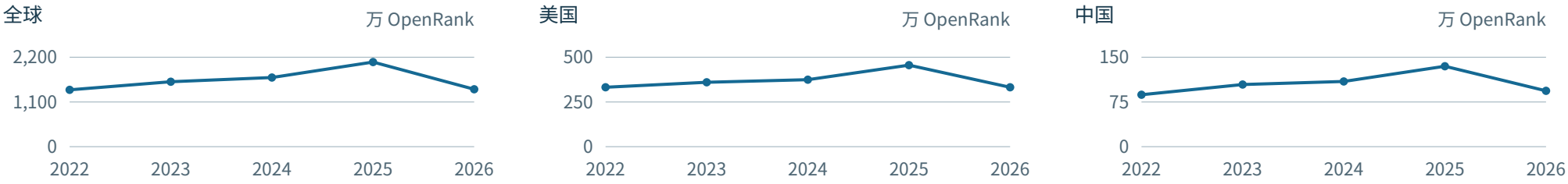
GitHub · 2025.07.01—2026.06.30



0—332.10 万 OpenRank

贡献前十	万 OpenRank	活跃位次
01 美国	332.10	1
02 德国	110.77	5
03 中国	93.68	3
04 英国	78.84	6
05 印度	66.58	2
06 法国	60.64	8
07 加拿大	55.86	7
08 巴西	43.42	4
09 日本	37.21	10
10 荷兰	34.90	15

B GitHub 贡献趋势 · 2022—2026报告年度



来源：OpenDigger / OpenShare。贡献位次与活跃位次均为同平台、同年度记录。

图 2-2-1 全球贡献分布、地区排名与历史变化

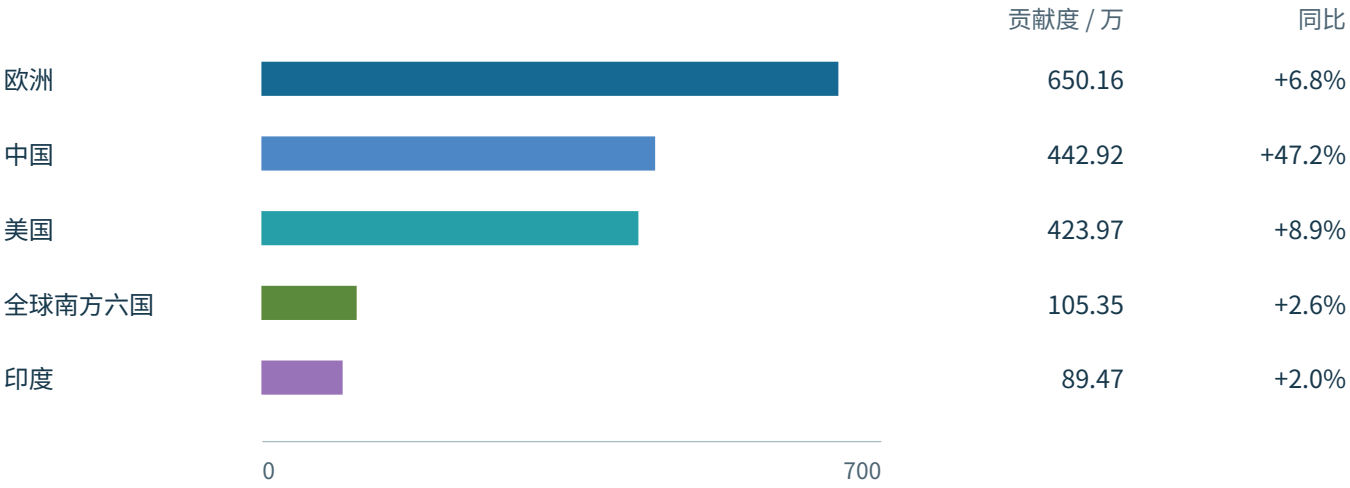
看见贡献，需要同时理解它发生的关系。活动计数说明投入的规模，OpenRank 从协作网络观察贡献。二者可与评审、维护和实际采用记录共同使用，帮助识别值得持续支持的工作；单一分数不等同于代码质量或公共价值。

2.2.2 五域比较：中国成为贡献增长的重要力量

图 2-2-2 采用编制组五域综合统计。2026 报告年度，欧洲贡献度为 650.16 万，中国为 442.92 万，美国为 423.97 万；中国高出美国约 18.95 万，即 4.5%。因此，“中国贡献超过美国”指本报告年度、这份五域汇总中的开发者 OpenRank 贡献度，不是对所有平台或所有开源能力的笼统判断。

2022—2026 报告年度，中国贡献度累计增长 231.6%，欧洲和美国分别增长 37.6% 和 24.5%；最近一年中国增长 47.2%。印度与全球南方六国分别达到 89.47 万和 105.35 万。这些贡献使全球合作拥有更广泛的参与基础，规模较小的地区同样值得进入共同建设与治理。

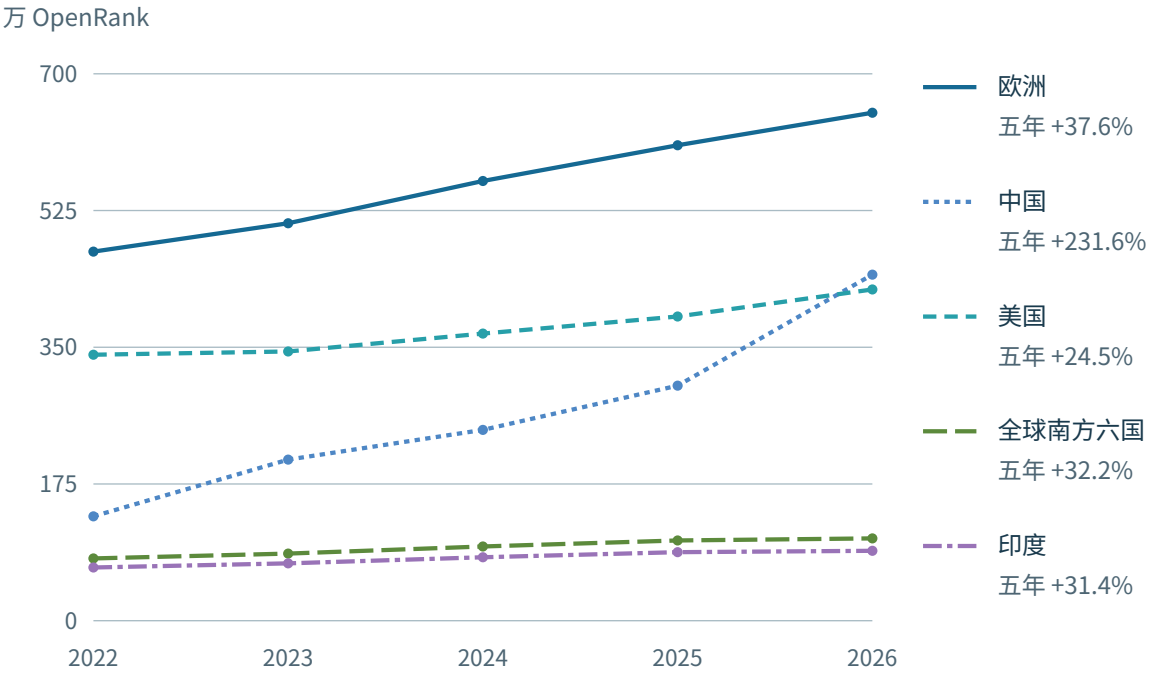
A 五域当前规模与最近一年变化



2026报告年度 · 来源：报告编制组五域综合统计。

图 2-2-2 五域贡献规模、五年变化与中美比较

B 五年变化 · 规模与增长共同观察



C 中美结论的适用范围 · 同一报告年度

编制组五域综合统计	GitHub 单平台地域底表
中国 442.92 万	中国 93.68 万
美国 423.97 万	美国 332.10 万
中国高于美国约4.5%	美国贡献度仍高于中国

两套来源的覆盖范围不同，不将差额解释为国内平台净贡献。
来源：报告编制组；OpenDigger / OpenShare。

图 2-2-2（续） 五域贡献规模、五年变化与中美比较

增长与积累应放在同一幅图中理解。中国的快速增长改变了五域的相对位置，欧洲仍保有较大规模。将已有投入连接到长期维护、外部参与和项目采用，才能进一步观察贡献如何形成影响；项目影响力由 2.3 继续展开。

2.2.3 中国区域：规模中心与平均贡献各有侧重

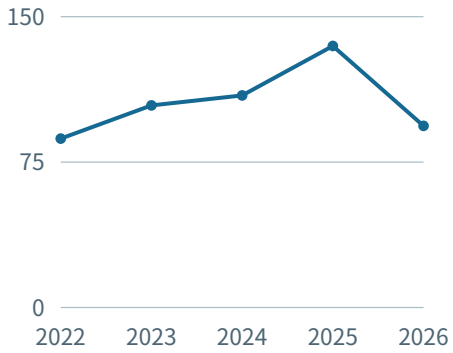
图 2-2-3 使用与全球地图相同报告期的 GitHub 底表。北京、上海和广东贡献度分别约为 19.93 万、17.99 万和 11.65 万，合计占全国约 52.9%。台湾省和浙江分别约为 11.60 万和 11.19 万，四川、江苏等地区也形成了可观测的协作投入。

A 中国省级贡献分布



0—19.93 万 OpenRank

B 全国趋势 / 万 OpenRank



GitHub · 2026报告年度

贡献前十地区	贡献度 / 万	活跃开发者 / 万人	平均贡献 / 人
01 北京	19.93	54.82	0.364
02 上海	17.99	40.95	0.439
03 广东	11.65	35.94	0.324
04 台湾	11.60	23.94	0.485
05 浙江	11.19	23.28	0.481
06 四川	4.45	11.60	0.384
07 江苏	3.57	13.52	0.264
08 湖北	2.43	8.36	0.291
09 陕西	1.56	5.21	0.300
10 福建	1.43	4.11	0.349

京沪粤合计占全国约52.9%。平均贡献为同期贡献度除以活跃规模。

来源：OpenDigger / OpenShare。全部34地保留于地图与数据表。

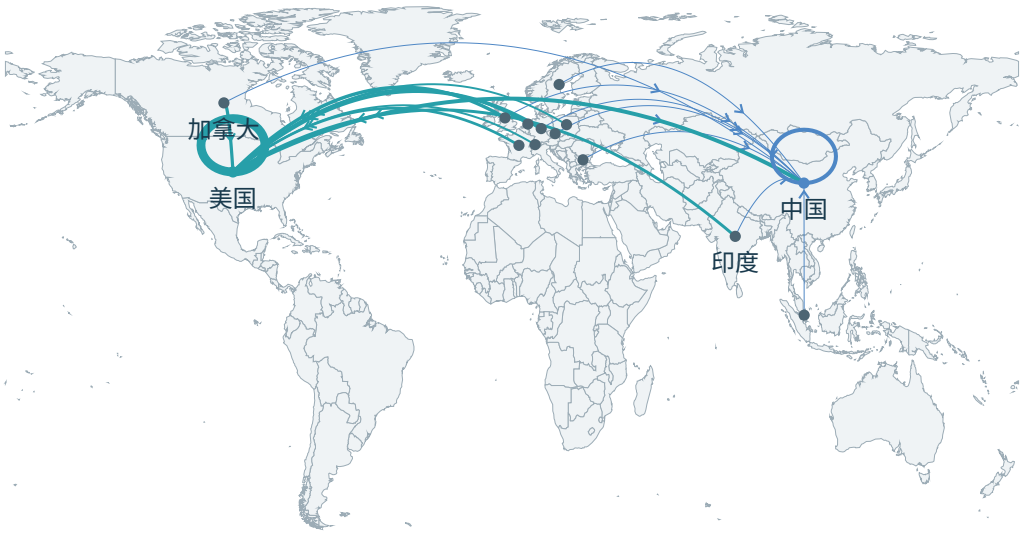
图 2-2-3 中国区域贡献分布、规模与平均贡献

规模与平均贡献提示不同的支持需求。同平台、同年度的贡献度除以活跃规模后，台湾省、浙江和上海分别约为 0.485、0.481 和 0.439。平均值受参与结构与分母大小影响，小基数地区须结合人数阅读。区域比较更适合用于寻找合作节点和支持环节，不能据此给人才质量或地方绩效定级。

2.2.4 协作连接：真实贡献如何汇入项目

图 2-2-4 将中美项目来源前十表中的 20 条实际记录绘成网络，覆盖 14 个来源国家。连线从开发者所在地指向项目归属地，同国回环表示本土贡献。增强显示统一放大线宽，保留全部原始数值、份额和方向。

A 实际来源关系 · 开发者所在地 → 项目归属地



线宽统一增强 ×3 · 原始贡献值与份额不变

中国项目 · 来源前十	OpenRank	原表份额
中国	25,204.09	79.22%
美国	1,980.46	6.22%
加拿大	506.18	1.59%
德国	425.77	1.34%
新加坡	416.06	1.31%
印度	368.81	1.16%
捷克	233.27	0.73%
瑞典	185.31	0.58%
保加利亚	177.76	0.56%
英国	168.39	0.53%

已列 93.24% · 未列 6.76%

美国项目 · 来源前十	OpenRank	原表份额
美国	120,223.90	38.28%
中国	24,420.69	7.78%
德国	21,580.29	6.87%
英国	18,575.26	5.91%
加拿大	15,938.12	5.07%
印度	13,633.64	4.34%
法国	11,568.78	3.68%
荷兰	7,063.68	2.25%
瑞士	5,994.40	1.91%
波兰	5,809.64	1.85%

已列 77.94% · 未列 22.06%

来源：编制组中美项目来源前十表。未列来源不补造连线。

图 2-2-4 中美项目贡献来源网络与本土建设

本土建设与跨境协作共同支撑项目。在这份样本中，中国项目的本土贡献份额为 79.22%，美国项目为 38.28%；中国开发者向美国项目贡献 24,420.69 OpenRank，反向为 1,980.46，约相差 12.3 倍。它们描述所列项目样本的连接结构，不能据此判断一个国家在完整全球网络中的净输出。

2.2.5 行动建议：让协作投入获得持续支持

从贡献规模走向持续共建，需要同时改善贡献识别、合作机会与项目维护条件。

1 让长期协作获得稳定支持

公共资助方、基金会与企业可将代码评审、共同维护和跨组织协作纳入支持范围，结合贡献记录识别长期承担工作的团队，为维护时间、协作工具和公共基础设施提供持续资源。

观察重点是贡献是否得到回应、合作是否跨越单次活动，以及维护责任能否稳定接续。用项目过程和采用证据补充指标，避免围绕单一分数配置全部资源。

2 让增长中的贡献力量参与共同治理

国际组织与项目社区可依据中国及全球南方已有的贡献，拓展共同设计、技术决策和维护岗位，配套多语种文档、导师支持与双向交流，使参与者逐步承担更多责任。

后续观察持续贡献者、共同维护者和治理参与者的变化，并结合当地采用与受益案例，判断合作是否扩大了实际参与机会。

3 以区域观察连接人才与真实项目

高校、企业和地方公共机构可共同建设持续更新的区域贡献画像，结合规模、平均贡献和具体项目识别合作节点，将教学、科研和产业任务接入开放社区。

以跨年度维护、跨地区合作和真实需求的持续回应观察投入成效。地域指标提供线索，项目与受益证据支撑解释，使比较服务于学习和共建。

统计范围与指标说明

五域采用编制组综合统计；全球与中国地图采用 OpenDigger / OpenShare 的 GitHub 报告年度底表。五域不是全球的穷尽划分，全球南方六国指巴西、印度尼西亚、越南、菲律宾、埃及和南非。两套总值不相减为国内平台贡献。

平均贡献为同平台、同年度的地区贡献度除以活跃开发者规模，全部 34 地区保留，活跃分母不足 1,000 时标注小基数。地图读数沿用平台精度，计算使用原值。

网络的前十来源份额按原表保留：中国项目已列 93.24%、未列 6.76%，美国项目已列 77.94%、未列 22.06%。未列来源不补造连线。增强模式将全部线宽统一乘以 3，光点仅表示方向；统计与下载仍为原始值。

C-Map 观察了贡献在哪里发生、怎样连接到项目。下一节 I-Map 转向项目影响力，继续追问这些投入在哪里形成持续的生态影响。